

Solemne 1

Pauta

Pregunta 1

Defina qué metodología utilizará y justifique su decisión en base a 3 elementos clave descritos en el enunciado. Luego, identifique y describa 3 de las principales actividades, hitos, técnicas o prácticas que componen su metodología y como estas facilitan el éxito del proyecto. (15 puntos, 3 por la justificación de la metodología con base teórica; 2 por cada elemento clave del enunciado correctamente incluido en la justificación; 2 por cada actividad, hito o práctica correctamente identificada y descrita)

Justificación general (3 puntos): Las metodologías ágiles, como Scrum, están diseñadas para abordar proyectos con requisitos cambiantes y entornos inciertos, permitiendo una mayor flexibilidad y adaptabilidad en comparación con las metodologías tradicionales. El Manifiesto Ágil enfatiza la colaboración, la entrega temprana y continua de valor, la adaptabilidad y la mejora continua, aspectos que se alinean con los desafíos y objetivos del proyecto en TransitCity.

Elementos clave del enunciado y justificación específica:

- a. Cambios rápidos en el entorno regulatorio y tecnológico (2 puntos): Scrum permite adaptarse rápidamente a cambios en el entorno, gracias a sus iteraciones cortas (sprints) y la inspección y adaptación constante. Esto es especialmente útil en un proyecto como el de TransitCity, donde el sector del transporte público experimenta cambios constantes en términos regulatorios y tecnológicos.
- b. Prioridades sujetas a cambios en función de la retroalimentación (2 puntos): Scrum permite la reevaluación y ajuste de prioridades al final de cada sprint, asegurando que se trabaje en las funcionalidades más importantes para los usuarios y las partes interesadas. Dado que las prioridades del proyecto en TransitCity pueden cambiar según la retroalimentación de los ciudadanos y las partes interesadas, Scrum es una metodología adecuada para este contexto.
- c. Colaboración estrecha con la administración local y los ciudadanos (2 puntos): Scrum fomenta la comunicación y la colaboración entre el equipo de desarrollo y los interesados, a través de reuniones regulares y la incorporación de feedback en cada sprint. En el caso de TransitCity, la administración local destaca la importancia de la participación de los ciudadanos y las partes interesadas en el proceso de mejora, lo que hace que Scrum sea una metodología apropiada para facilitar esta colaboración.

Principales actividades, hitos, técnicas o prácticas (6 puntos):

- i. Sprint Planning (2 puntos): Reunión al comienzo de cada sprint para planificar las tareas y objetivos del sprint, basándose en las prioridades actuales y la capacidad del equipo.
- ii. Daily Scrum (2 puntos): Reunión diaria para sincronizar el progreso del equipo, identificar bloqueos y asegurar una comunicación fluida.
- iii. Sprint Review (2 puntos): Reunión al final de cada sprint para presentar el trabajo realizado y obtener feedback de los interesados.

- iv. Sprint Retrospective (2 puntos): Reunión al final de cada sprint para analizar el proceso de trabajo y encontrar oportunidades de mejora.
- v. Product Backlog (2 puntos): Lista priorizada de funcionalidades, mejoras y correcciones que el equipo de desarrollo irá abordando a lo largo del proyecto.

3x1	Justificación Teórica	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	Solo define la metodología a utilizar (1)	Define la metodología a utilizar y menciona al menos 3 aspectos teóricos para justificar su elección (3)
2x3	Por cada elemento clave del enunciado	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	Solo identifica un elemento del enunciado. (1)	Justifica apropiadamente la relación entre el elemento clave y la metodología seleccionada (2)
2x3	Por cada actividad de la metodología	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	Solo menciona la actividad de la metodología (1)	Explica o relaciona la actividad con la metodología correctamente. (2)
15				

Pregunta 2

Defina 2 Historias de Usuario (descritas como escenario y siguiendo la estructura vista en clases) distintas (10 puntos, 5 por cada HU bien definidas y con todos los elementos de un escenario vistos en clases)

Identificador: HU1

Supuestos iniciales: El usuario tiene instalada la aplicación en su dispositivo móvil y desea planificar una ruta utilizando el transporte público de TransitCity.

Normal: El usuario abre la aplicación, ingresa su ubicación actual y destino, y la aplicación muestra la ruta sugerida con las conexiones entre diferentes modos de transporte (autobús, tren, tranvía) y los horarios estimados de llegada y salida.

Qué puede fallar: Si no hay conexión a internet, la aplicación muestra un mensaje de error y solicita al usuario intentarlo de nuevo cuando tenga conexión. Si no se encuentra una ruta adecuada, la aplicación informa al usuario y sugiere verificar los datos ingresados o intentar con otro destino.

Otras actividades: Mientras el usuario planifica su ruta, puede ver información en tiempo real sobre la ubicación de los vehículos de transporte y recibir notificaciones sobre posibles demoras o cambios en el servicio.

Estado final: El usuario recibe la información necesaria para realizar su viaje utilizando el transporte público de TransitCity y puede seguir su progreso en tiempo real a través de la aplicación.

Identificador: HU2

Supuestos iniciales: El usuario ha completado un viaje utilizando el transporte público de TransitCity y desea proporcionar feedback sobre su experiencia.

Normal: El usuario abre la aplicación y selecciona la opción para enviar feedback. A continuación, califica su experiencia en términos de puntualidad, limpieza, seguridad y comodidad. El usuario también tiene la opción de escribir comentarios adicionales y enviarlos a la administración del sistema de transporte.

Qué puede fallar: Si el usuario no completa todos los campos requeridos, la aplicación muestra un mensaje indicando que debe completarlos antes de enviar su feedback. Si no hay conexión a internet, la aplicación muestra un mensaje de error y solicita al usuario intentarlo de nuevo cuando tenga conexión.

Otras actividades: Mientras el usuario envía su feedback, puede ver los comentarios y calificaciones de otros usuarios, lo que puede ayudar a identificar problemas comunes y áreas de mejora en el sistema de transporte público.

Estado final: El usuario envía su feedback, y la administración del sistema de transporte recibe la información para analizarla y tomar medidas para mejorar la experiencia de los usuarios en el futuro.

5x2	Historias	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	La historia no está bien definida, no es coherente con el problema y no sigue una estructura de escenario. (1)	La historia está bien definida, pero no es coherente según el problema planteado. (2)	La historia está bien definida, pero no como escenario o no considera la estructura vista en clases. (3)	La historia está bien definida en función del problema y se presenta como escenario, pero es incompleta o hay aspectos que se podrían mejorar. (4)	La historia están bien definida en función del problema, es descrita como escenarios y demuestra un nivel de detalle adecuado que permite comprender lo que el cliente necesita. (5)
10							

Pregunta 3

Defina claramente 6 requerimientos funcionales y 3 no funcionales, justifique la validación de estos requerimientos, con al menos 3 criterios de validez. (15 puntos, 1 por cada requerimiento funcional; 2 por cada requerimiento no funcional; 3 por la justificación de su validez).

Requerimientos funcionales (6 puntos):

El sistema deberá permitir a los usuarios planificar rutas con conexiones entre diferentes modos de transporte público (autobús, tren, tranvía).

El sistema deberá permitir a los usuarios obtener información en tiempo real sobre los horarios y la ubicación de los vehículos de transporte público.

El sistema deberá permitir a los usuarios recibir notificaciones sobre posibles demoras o cambios en el servicio de transporte.

El sistema deberá permitir a los usuarios proporcionar feedback sobre su experiencia en el transporte público, incluyendo puntualidad, limpieza, seguridad y comodidad.

El sistema deberá permitir a los usuarios visualizar los comentarios y calificaciones de otros usuarios sobre el servicio de transporte público.

El sistema deberá permitir la integración con sistemas de pago en línea para facilitar opciones de pago flexibles e integradas.

Requerimientos no funcionales (6 puntos):

Escalabilidad: El sistema deberá ser escalable para soportar un crecimiento en la cantidad de usuarios y la expansión de las rutas y modos de transporte en TransitCity. El sistema debe ser capaz de manejar un incremento del 50% en la cantidad de usuarios concurrentes sin degradar el rendimiento en más del 20%.

Tiempo de respuesta: El sistema deberá proporcionar información en tiempo real sobre los horarios y ubicaciones de los vehículos de transporte público, con un tiempo de respuesta promedio inferior a 3 segundos para el 95% de las solicitudes de información.

Disponibilidad: El sistema deberá tener una disponibilidad del 99,9% en promedio, excluyendo el tiempo programado de mantenimiento y actualizaciones.

Justificación de validez (3 puntos):

Revisión de validez: Tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales se han definido considerando las necesidades de los usuarios y las expectativas de la administración local en cuanto a la eficiencia, la seguridad y la experiencia del usuario en el sistema de transporte público. Estos requerimientos se han diseñado para abordar los problemas clave identificados en el enunciado y garantizar que el sistema propuesto cumpla con las expectativas de los usuarios y las partes interesadas.

Revisión de consistencia: Se ha revisado la consistencia entre los requerimientos funcionales y no funcionales para asegurar que no existan conflictos entre ellos. Por ejemplo, al implementar nuevas funcionalidades en el sistema, se ha tenido en cuenta la necesidad de mantener un alto nivel de seguridad y privacidad de los datos y cumplir con las restricciones de tiempo de respuesta y disponibilidad.

Revisión de completitud: Los requerimientos funcionales y no funcionales abarcan aspectos clave del sistema de transporte público, incluyendo las funcionalidades necesarias para planificar rutas, obtener información en tiempo real y proporcionar feedback, así como las restricciones en cuanto a usabilidad, escalabilidad, seguridad, tiempo de respuesta y disponibilidad. Esto garantiza que se incluyan todas las funcionalidades y restricciones necesarias para ofrecer una solución tecnológica eficiente y confiable.

Revisión de realismo: Los requerimientos funcionales y no funcionales han sido definidos teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, presupuesto y las competencias del equipo de desarrollo. Se ha realizado un análisis previo para asegurar que los objetivos planteados sean alcanzables en el contexto del proyecto y las expectativas de los usuarios y las partes interesadas.

Verificabilidad: Los requerimientos funcionales y no funcionales se han redactado de manera clara y verificable, estableciendo criterios específicos que permiten medir su cumplimiento a través de pruebas y evaluaciones. Esto asegura que se puedan reducir

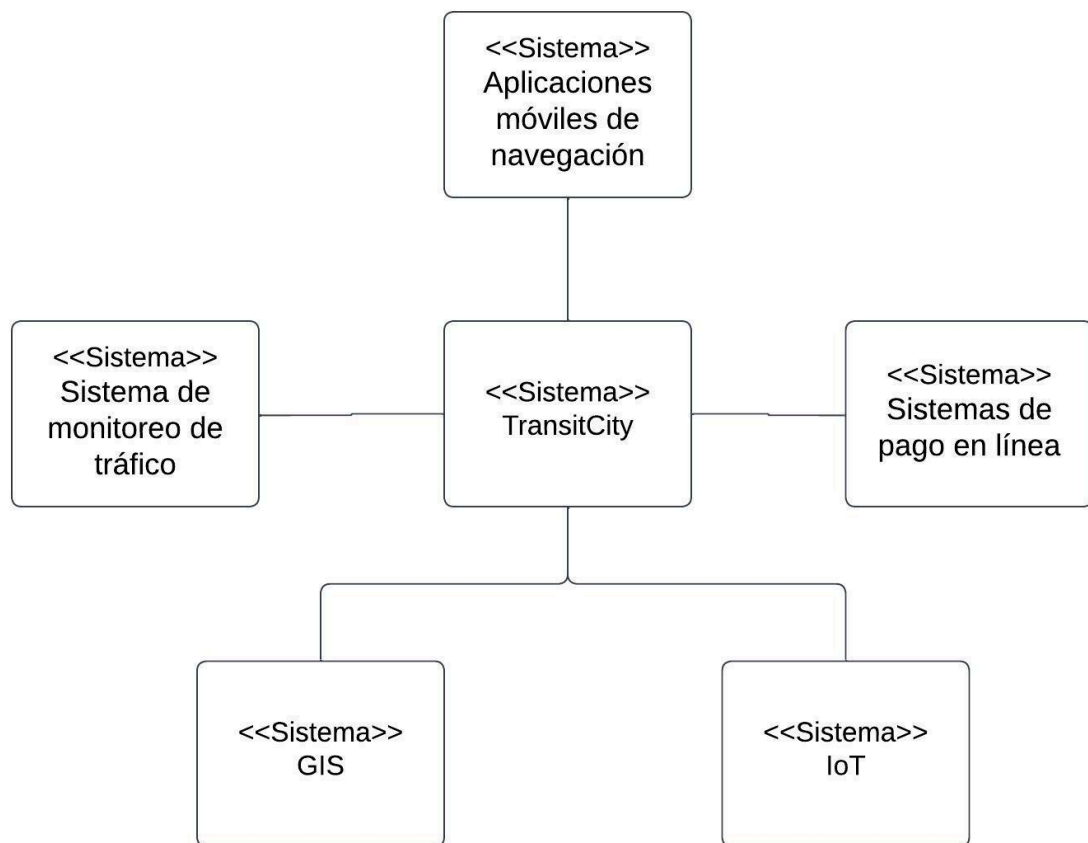
disputas entre el cliente y el equipo desarrollador y garantizar que el sistema cumpla con las expectativas establecidas.

1x6	Cada RF	El requerimiento está definido, pero no es un RF o no de la manera correcta o no es coherente con el problema. Le faltan detalles, no es atómico, etc (0)	El RF está bien definido, es claro, apropiado para el problema, coherente con los demás RF, es detallado y atómico. (1)		
2x3	Cada RNF	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	El RNF está definido y corresponde a un requisito no funcional, sin embargo, no especifica una métrica apropiada. (1)	El RNF está bien definido, es apropiado al problema y especifica una métrica adecuada. (2)	
3x1	Justificación de la validez de los requerimientos	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	Menciona al menos un criterio, no cumple con 3 criterios y la justificación tampoco es apropiada (1)	Justifica apropiadamente con los criterios visto en clases, pero con menos de 3 criterios, o menciona 3 criterios, pero no los justifica apropiadamente (2)	Justifica apropiadamente utilizando al menos 3 criterios de los vistos en clase. (3)
15					

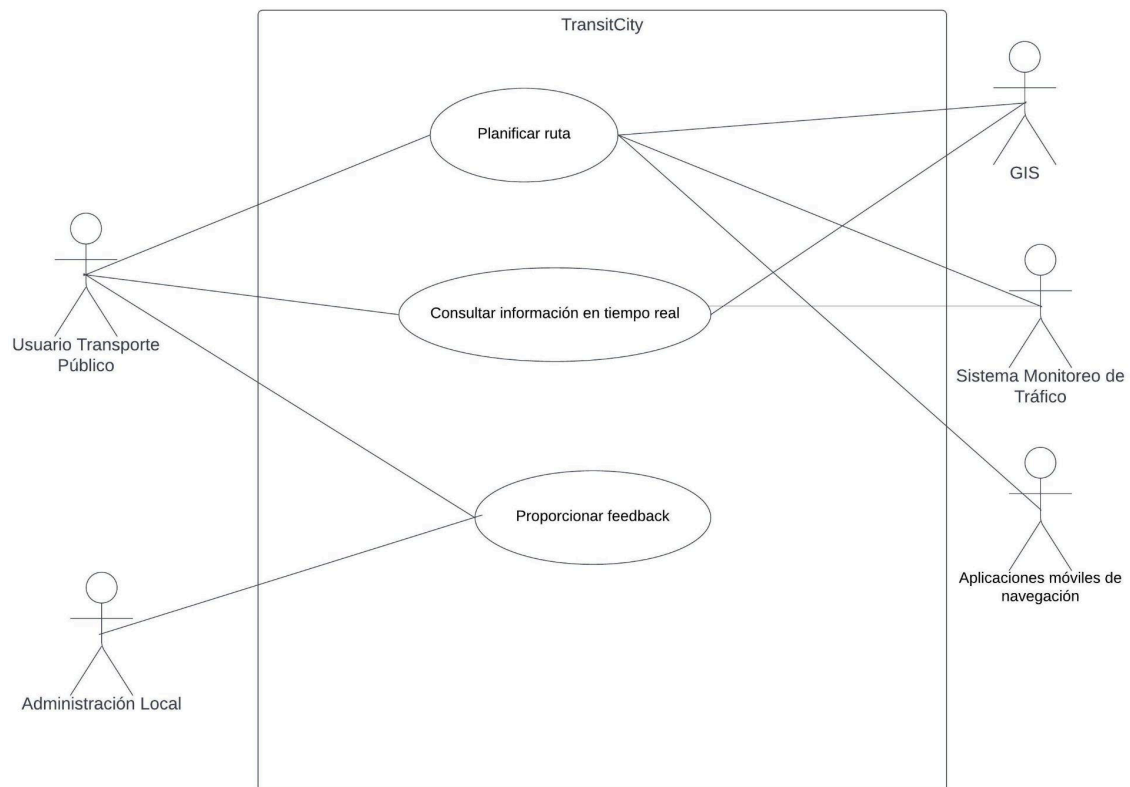
Pregunta 4

Defina el Diagrama de Contexto y el Diagrama de Casos de Uso para 3 casos de uso. Usted debe elegir él o los actores asociados a los casos de uso (15 puntos, 3 por cada caso de uso y 6 por el diagrama de contexto).

El Diagrama de Contexto muestra las interacciones entre el sistema propuesto y sus entidades externas (actores) en un nivel alto.



El diagrama de casos de uso



Caso de uso 1: Planificar ruta

El Usuario del transporte público utiliza la funcionalidad de planificar ruta.

El Sistema de información geográfica (GIS) proporciona datos de rutas y ubicaciones.

El Sistema de monitoreo de tráfico proporciona información sobre el estado del tráfico.

Las Aplicaciones móviles de navegación proporcionan datos adicionales para la planificación de rutas y conexiones.

Caso de uso 2: Consultar información en tiempo real

El Usuario del transporte público consulta información en tiempo real sobre horarios y ubicaciones de los vehículos de transporte.

El Sistema de información geográfica (GIS) proporciona datos de ubicación en tiempo real.

El Sistema de monitoreo de tráfico proporciona información sobre el estado actual del tráfico.

Caso de uso 3: Proporcionar feedback

El Usuario del transporte público proporciona feedback sobre su experiencia en el sistema de transporte a través de la aplicación "TransitCity App".

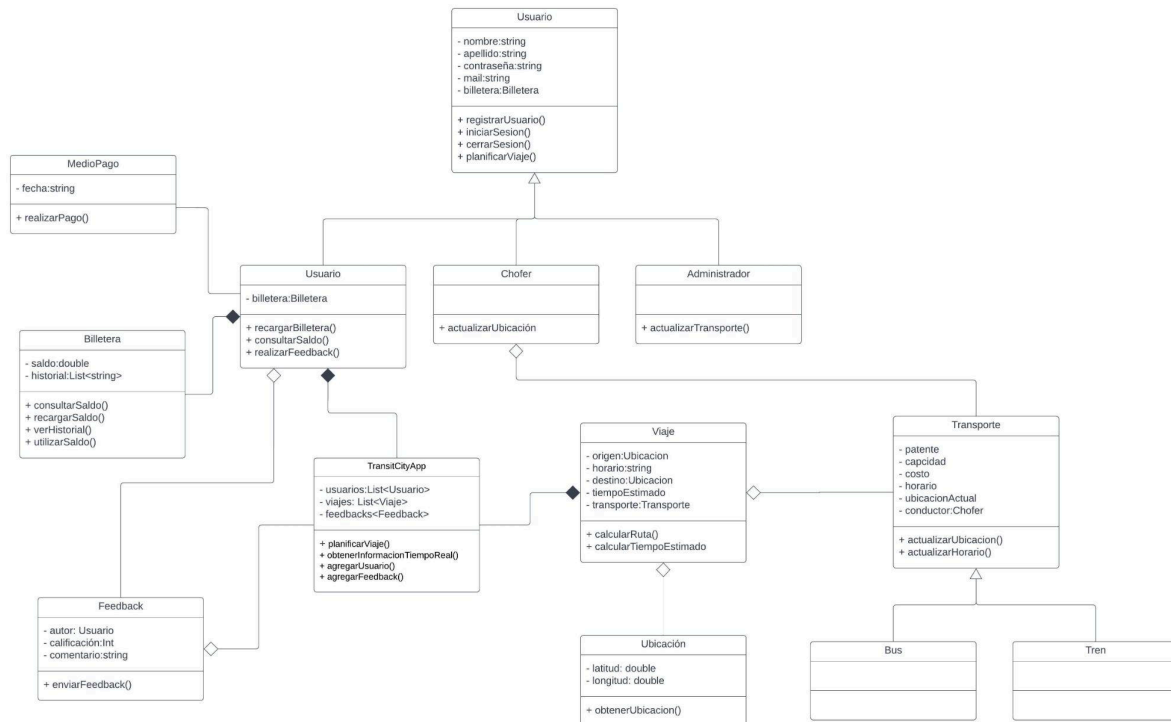
La Administración local recibe y procesa este feedback para mejorar el sistema.

6x1	Diagrama de Contexto	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	El diagrama de contexto sigue adecuadamente la simbología UML, pero no incluye adecuadamente a los sistemas del problema (2)	El diagrama de contexto sigue adecuadamente la simbología UML, incluye adecuadamente a los sistemas del problema, pero podría mejorar. (2)	El diagrama de contexto sigue la simbología UML de manera correcta, es completo y representa bien el problema (6)
1x3	Cada caso de uso	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	Identificación apropiada del caso de uso, acorde al problema (1)		
6x1	Diagrama de Casos de Uso	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	Diagrama de casos de uso definido, pero con errores en el uso de la simbología UML (2)	Diagrama de Casos de Uso correctamente elaborado, pero podría mejorar las relaciones entre casos de uso y actores para los 3 casos de uso mencionados (4)	Diagrama de Casos de Uso correctamente elaborado, incluyendo relaciones entre casos de uso y actores para los 3 casos de uso mencionados (6)

Pregunta 5

Realice el Diagrama de Clases de la solución propuesta, considere las historias de usuario y los requerimientos antes descritos. No modele todo el sistema, céntrese en los objetos más relevantes y utilice adecuadamente las relaciones. (20 por el diagrama de clases)

La siguiente es una propuesta de solución de diagrama de clases para la pregunta 5:



2x1	Clases	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	Identifican algunas clases, pero no es una buena representación del problema o no sigue el paradigma orientado a objetos. (1)	Identifican y definen correctamente las clases más relevantes del problema y utilizan de manera adecuada el paradigma orientado a objetos. (2)			
4x1	Atributos	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	Identifican algunos atributos, pero no es una buena representación del problema o no sigue el paradigma orientado a objetos. (2)	Identifican y definen correctamente los atributos más relevantes del problema y utilizan de manera adecuada el paradigma orientado a objetos. (4)			

4x1	Métodos	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	Identifican algunos métodos, pero no es una buena representación del problema o no sigue el paradigma orientado a objetos. 2)	Identifican y definen correctamente los métodos más relevantes del problema y utilizan de manera adecuada el paradigma orientado a objetos. (4)			
10x1	Uso adecuado de relaciones.	No responde o no es suficiente información para evaluar. (0)	No utilizan relaciones correctas o están mal definidas (2)	Las relaciones utilizadas son básicas, solo asociación y las cardinalidades son incorrectas (4)	Las relaciones utilizadas son básicas, solo asociación y las cardinalidades son correctas (6)	Utilizan relaciones variadas, ej agregación, composición, etc. Sin embargo, algunas relaciones podrían mejorar o no fueron completamente consideradas (8)	Las relaciones utilizadas son variadas, adecuadas y logran una representación óptima del problema en el paradigma orientado a objetos. (10)